

FLORESTIA

Base Educacional do Projeto

Fundamentos sobre Ensino de Matemática e Educação Financeira para crianças de 8 a 11 anos

Documento de trabalho — revisão bibliográfica e referencial pedagógico

CESUPA / Amazon Hacking • 2025

1. Visão Geral do Documento

Este documento reúne a base educacional e bibliográfica que sustenta as escolhas pedagógicas do Florestia. Este documento responde a uma pergunta anterior: como crianças de 8 a 11 anos aprendem matemática de forma eficaz, e como conceitos de matemática financeira podem ser introduzidos nessa faixa etária com rigor e contextualização?

A revisão foi construída a partir de pesquisas nacionais e internacionais sobre metodologias de ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase em experiências de países referência — especialmente Singapura, Finlândia e Estônia — e no panorama brasileiro regulado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

1.1 O que este documento cobre

- Fundamentos do ensino de matemática para a faixa etária de 8 a 11 anos (3º ao 5º ano).
- Metodologias de referência mundial para esse ciclo escolar.
- Como a educação financeira pode ser inserida nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
- O que a BNCC e a ENEF prescrevem sobre matemática financeira nos anos iniciais.
- Implicações pedagógicas diretas para o design do Florestia.

1.2 O que ainda precisa de validação

- Aplicação dos conceitos bibliográficos ao contexto específico da Vila Jutáí.
- Alinhamento das perguntas matemáticas do jogo com as habilidades BNCC de cada ano (3º, 4º e 5º).
- Avaliação da adequação dos termos 'custo', 'receita' e 'sobra' para cada sub-faixa etária.
- Validação das curiosidades culturais com fonte e rigor acadêmico.

2. Como a Matemática é Ensina para Crianças de 8 a 11 Anos

2.1 O problema central do ensino de matemática

O Florestia nasce de um diagnóstico compartilhado por pesquisadores brasileiros e internacionais: existe uma desconexão estrutural entre a matemática escolar e a realidade cotidiana das crianças. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática do MEC já apontavam que o ensino passou a ter preocupações excessivas com formalizações, distanciando-se das questões práticas — e que os conteúdos propostos estavam, com frequência, fora do alcance dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental.

Essa lógica é reforçada por dados internacionais. No TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), o Brasil consistentemente aparece abaixo da média esperada para o 4º e 8º anos. No PISA 2022, os estudantes brasileiros de 15 anos atingiram pontuação muito abaixo da média da OCDE em matemática, o que indica que as dificuldades têm raízes nos anos iniciais.

Narrativa central do Florestia

"A escola ensina a conta. A roça precisa da decisão." Essa frase sintetiza o que a pesquisa educacional confirma: saber executar uma operação matemática é diferente de saber quando e por que utilizá-la. O Florestia trabalha os dois lados.

2.2 O que dizem as pesquisas sobre aprendizagem matemática nessa faixa etária

Pesquisadores como Jean Piaget e Jerome Bruner estabeleceram que crianças entre 8 e 11 anos estão em transição entre o pensamento concreto e o pensamento lógico-formal. Isso tem implicações diretas para o ensino de matemática: conceitos abstratos precisam ser ancorados em experiências tangíveis antes de serem representados simbolicamente.

O referencial dos PCN de Matemática (MEC) destaca que duas forças são indissociáveis no trabalho matemático: o apelo permanente das aplicações às atividades humanas mais simples do cotidiano e a especulação pura, a busca de respostas às questões geradas no próprio campo da matemática. Ignorar qualquer uma dessas dimensões empobrece o ensino.

Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a BNCC organiza os conteúdos em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística. Para a faixa de 8 a 11 anos (3º ao 5º ano), o foco principal recai sobre operações com números naturais, introdução a frações, noções de proporcionalidade e problemas contextualizados.

2.3 Metodologias de referência mundial

As experiências educacionais de maior sucesso no ensino de matemática para os anos iniciais compartilham características comuns: contextualização, progressão estruturada, uso de representações concretas e resolução de problemas como eixo central. As metodologias abaixo são as mais documentadas academicamente.

2.3.1 Método de Singapura (CPA)

Singapura lidera avaliações internacionais de matemática há décadas. No PISA 2022, seus estudantes de 15 anos atingiram 575 pontos em matemática, contra uma média geral de 472 entre os 81 países participantes. O Método de Singapura é hoje a metodologia de matemática para anos iniciais mais estudada e adaptada no mundo, incluindo no Brasil.

Pilar	Descrição
Concreto (C)	A criança manipula objetos reais — cubos, sementes, moedas — para compreender operações. No Florestia: plantar, colher e contar produção são ações concretas.
Pictórico (P)	Representações visuais e pictóricas intermediam a passagem ao abstrato — gráficos, esquemas, o modelo de barras (bar model). No Florestia: resumo financeiro visual ao final de cada ciclo.
Abstrato (A)	Somente após as etapas anteriores o aluno lida com símbolos matemáticos puros — equações, notação formal. No Florestia: perguntas numéricas após a experiência vivida no jogo.
Domínio	Poucos conteúdos ensinados com muita profundidade, em vez de muitos conteúdos superficialmente. O Florestia foca em custo, receita e sobra — três conceitos, dominados por inteiro.
Resolução de Problemas	O problema não é exercício de fixação — é o ponto de partida da aprendizagem. As perguntas do Florestia nascem da situação vivida, não são aleatórias.

Um artigo acadêmico publicado na Revista Perspectivas da Educação Matemática (UFMS, 2021) investigou especificamente a gamificação aplicada à metodologia de Singapura nas séries iniciais do Ensino Fundamental brasileiro. O estudo demonstrou que o Modelo de Barras — ferramenta pictórica central do método — favorece a visualização de problemas de custo, receita e proporção por crianças dessa faixa etária, reduzindo erros de interpretação em até 40% em relação à abordagem simbólica direta.

2.3.2 Abordagem Construtivista (Piaget)

Baseada em Jean Piaget, essa metodologia parte do princípio de que o aluno constrói o próprio conhecimento a partir de interações com o ambiente. Professores atuam como mediadores, não como transmissores. Turmas menores e aprendizagem baseada em experiências são características centrais. No contexto do Florestia, a professora assume exatamente esse papel

de mediação: conecta as decisões tomadas no jogo ao conteúdo matemático formal.

2.3.3 Referências internacionais — Finlândia e Estônia

No PISA 2018, Finlândia e Estônia lideraram os países europeus em desempenho combinado de matemática, leitura e ciências. No PISA 2022, a Estônia ficou entre os três primeiros do mundo em crescimento de mentalidade (growth mindset), com estudantes que acreditam na própria capacidade de melhorar através do esforço — característica cultivada desde os anos iniciais.

O National Center on Education and the Economy (NCEE) publicou estudo comparativo sobre esses dois sistemas, identificando fatores comuns: compromisso institucional com o suporte a todos os alunos, ênfase em aprendizagem colaborativa, alta autonomia docente e foco em aprendizado auto-dirigido. A Finlândia mantém 75% dos estudantes acima do nível 2 de proficiência matemática no PISA, contra uma média OCDE de 69%.

Sistema / Referência	Característica central para os anos iniciais
Singapura	Abordagem Concreto-Pictórico-Abstrato; domínio profundo de poucos conteúdos; resolução de problemas como método.
Finlândia	Equidade e suporte universal; aprendizagem colaborativa; sem pressão de avaliação padronizada nos anos iniciais.
Estônia	Autonomia do aprendiz; growth mindset; alta confiança do aluno na própria capacidade.
Brasil (BNCC)	Cinco unidades temáticas; competências específicas por ano; educação financeira como tema transversal.
Florestia	Contextualização amazônica; ciclos curtos; perguntas nascidas da experiência; mediação docente.

3. Educação Financeira nos Anos Iniciais (3º ao 5º Ano)

3.1 Por que ensinar educação financeira para crianças de 8 a 11 anos

A Educação Financeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental cumpre papel fundamental na formação de indivíduos financeiramente conscientes. Nessa faixa etária, as crianças já fazem escolhas de consumo, lidam com dinheiro em contextos familiares e — especialmente em comunidades como a Vila Jutai — convivem com a lógica econômica da agricultura familiar, das feiras e da venda de produção.

É muito importante para a formação psicológica e o amadurecimento da criança que ela entenda que não se pode ter tudo, que cada coisa tem um valor e que há necessidade de se impor prioridades no momento de administrar recursos. Segundo pesquisa da Universidade

Católica de Brasília (UCB, 2019), a educação financeira na infância favorece o desenvolvimento de atitudes de planejamento, poupança e responsabilidade que persistem na vida adulta.

Dado de impacto (ENEF/Banco Mundial)

Um piloto da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) com quase 15.000 alunos do Ensino Fundamental avaliado pelo Banco Mundial indicou impacto positivo no conhecimento financeiro e nas atitudes sobre consumo e poupança, além de efeitos intergeracionais positivos nos pais, que melhoraram seus comportamentos financeiros.

3.2 O que prescrevem BNCC e ENEF para os anos iniciais

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incorporou a Educação Financeira como tema contemporâneo transversal, integrando-a principalmente na área de Matemática. O Banco Central participou ativamente do processo de elaboração da BNCC, e a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) — coordenada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que reúne MEC, Banco Central e Tesouro Nacional — estabelece diretrizes de implementação.

A BNCC determina para o Ensino Fundamental o estudo contextualizado de conceitos de economia e finanças como taxa de juros, inflação, aplicações financeiras e impostos. Para os anos iniciais especificamente, o documento recomenda que o ensino de Matemática introduza os conceitos básicos de economia e finanças com objetivo de iniciação à educação financeira — precisamente o que o Florestia propõe.

3.2.1 Habilidades BNCC de Educação Financeira — Unidade Números (3º ao 5º Ano)

A BNCC menciona educação financeira explicitamente em cinco habilidades da área de Matemática no Ensino Fundamental, sendo quatro delas concentradas na unidade temática Números — a mesma unidade que cobre as operações básicas de custo, receita e sobra trabalhadas no Florestia.

Ano	Habilidade (síntese)	Conceito central	Conexão com o Florestia
3º ano	Resolver problemas de adição e subtração com dinheiro em contextos cotidianos.	Custo e sobra simples.	Plantio, custo de insumos, sobra após venda.
4º ano	Resolver problemas envolvendo situações de compra, venda e troco.	Receita e troco.	Venda da produção; cálculo de quanto se recebe.
5º ano	Resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagem simples e noções de lucro.	Lucro simples e proporção.	Diferença entre custo e receita = sobra/lucro.

3.3 Como a educação financeira deve ser ensinada a crianças nessa faixa

Pesquisas brasileiras e internacionais convergem em algumas diretrizes para o ensino de matemática financeira nos anos iniciais:

Princípio pedagógico	Como o Florestia aplica
Partir da realidade da criança, não de contextos abstratos.	Culturas amazônicas (açaí, cacau, mandioca) como cenário das operações.
Usar linguagem adequada à faixa etária (evitar termos técnicos prematuros).	Usar 'sobra' antes de 'lucro'; 'quanto gastou' antes de 'custo total'.
Integrar com outras áreas do currículo (não tratar como disciplina isolada).	Curiosidades culturais conectam matemática a história, biologia e geografia.
Priorizar decisão e consequência, não memorização de fórmulas.	Cada ciclo do jogo exige decisão de plantio que gera consequência financeira.
Usar recursos lúdicos e narrativas contextualizadas.	O jogo é o recurso; a narrativa é a roça amazônica.
Incluir mediação docente para conectar jogo/experiência ao conteúdo formal.	Professora orienta a conexão entre as perguntas do jogo e os conteúdos da aula.

3.4 Programa Aprender Valor — Banco Central

O Banco Central do Brasil mantém o programa Aprender Valor, voltado à formação de professores para levar educação financeira a estudantes do Ensino Fundamental de todo o país. O programa fornece materiais pedagógicos gratuitos e capacitação docente, e pode ser utilizado pela professora da Vila Jutai como suporte complementar ao Florestia.

Em abril de 2025, o MEC apresentou formalmente o programa nacional de educação financeira para a educação básica, consolidando a ENEF como política pública e alinhando-a às diretrizes do Fórum Brasileiro de Educação Financeira.

4. Implicações Pedagógicas para o Florestia

4.1 Validação da lógica CPA no ciclo do jogo

O ciclo de cinco minutos do Florestia replica, de forma intuitiva, a progressão Concreto-Pictórico-Abstrato do Método de Singapura:

Etapa CPA	O que acontece no Florestia	Conceito trabalhado
Concreto	A criança planta, colhe e vende culturas amazônicas — ações com feedback	Custo de insumo, quantidade, produção.

	visual e sonoro.	
Pictórico	Ao final do ciclo, o resumo financeiro apresenta valores organizados visualmente.	Leitura de dados; comparação entre custo e receita.
Abstrato	As perguntas matemáticas exigem operação numérica a partir da situação vivida.	Multiplicação, subtração, cálculo de sobra.
Cultural	A curiosidade conecta o conteúdo à identidade territorial da criança.	Pertencimento; leitura crítica da realidade.

4.2 Sequência pedagógica recomendada por ano

Com base nos referenciais BNCC e nas pesquisas sobre educação financeira nos anos iniciais, sugere-se a seguinte progressão de dificuldade nas perguntas do Florestia:

Ano	Tipo de pergunta prioritária	Operação matemática	Conceito financeiro
3º ano	Quanto você gastou para plantar X unidades?	Adição e multiplicação simples.	Custo total.
4º ano	Quanto você recebeu ao vender? Quanto de troco você daria?	Multiplicação e subtração.	Receita e troco.
5º ano	Quanto sobrou depois de pagar o custo? Valeu a pena plantar?	Subtração e comparação.	Sobra / lucro simples e tomada de decisão.

4.3 Diferencial do Florestia frente a outros recursos

A revisão bibliográfica confirma que o Florestia ocupa uma lacuna real no ecossistema de recursos educacionais digitais:

Tipo de recurso	O que oferece	O que falta
Jogos de fazenda (ex: Hay Day)	Engajamento elevado; mecânica de plantio e venda.	Sem foco educacional; sem contexto amazônico; sem perguntas matemáticas.
Plataformas de matemática (ex: Khan Academy Kids)	Exercícios estruturados; alinhamento curricular.	Contexto genérico; sem simulação de decisão econômica real.
Jogos de educação financeira	Foco em consumo e poupança.	Contexto urbano; desconectado da agricultura

		familiar.
Florestia	Simulação agrícola amazônica + matemática aplicada + perguntas contextualizadas + mediação docente.	Em validação: tela da professora, indicadores automáticos, funcionamento offline.

5. Síntese da Base Educacional

Campo	Conclusão da revisão bibliográfica
Faixa etária	Crianças de 8 a 11 anos estão em transição cognitiva: precisam de ancoragem concreta antes do abstrato. O ciclo CPA é a abordagem mais validada para essa fase.
Metodologia de referência	O Método de Singapura (CPA + domínio + resolução de problemas) é o mais documentado e com maior evidência empírica de eficácia nos anos iniciais.
Educação financeira	É possível e desejável introduzir custo, receita e sobra a partir do 3º ano, com linguagem adaptada e contexto real. A BNCC e a ENEF sustentam essa abordagem.
Contextualização	A aprendizagem matemática é mais duradoura quando conectada ao cotidiano e à identidade cultural da criança. O contexto amazônico do Florestia é um diferencial pedagógico legítimo.
Papel da professora	A mediação docente é componente crítico: jogos educacionais sem mediação tendem a ter impacto menor. A professora conecta a experiência do jogo ao conteúdo curricular formal.
Avaliação de impacto	Pré-teste e pós-teste são instrumentos validados e suficientes para medir ganho de aprendizagem em contexto de MVP. Indicadores automáticos são desejáveis, mas não obrigatórios na fase inicial.

Referências Bibliográficas

- [1] BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>
- [2] BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais — Matemática (3º e 4º ciclos do

Ensino Fundamental). Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf>

- [3] BRASIL. Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Institui a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Diário Oficial da União, Brasília, 2010.
- [4] BRASIL. Ministério da Educação. Programa de Educação Financeira apresentado pelo MEC. Brasília, abril de 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/abril/programa-de-educacao-financeira-e-apresentado-pelo-mec>
- [5] BANCO CENTRAL DO BRASIL. Educação financeira nas escolas: desafios e caminhos. In: Relatório de Cidadania Financeira, 2019. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/nor/releidfin/docs/art8_educacao_finanaceira_escolas.pdf
- [6] AFONSO, G. B.; HOLETZ, M. S. Matemática de Singapura: gamificações para o ensino fundamental. Revista Educação & Linguagem, Universidade Metodista de São Paulo, v. 24, n. 1, p. 245-265, jan.-jun. 2021. ISSN eletrônico: 2176-1043. Disponível em: <https://revistas.metodista.br/index.php/educacaolinguagem/article/download/530/511/1581>
- [7] AFONSO, G. B. et al. Gamificando a Metodologia de Ensino da Matemática de Singapura. Perspectivas da Educação Matemática, INMA/UFMS, v. 14, n. 34, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/article/download/10511/8946/>
- [8] CRUZ, A. P. R.; PAIVA, J. P. A. A. O Método de Singapura no ensino da multiplicação e divisão: uma proposta metodológica para os anos finais do Ensino Fundamental. In: CONEDU, 2023. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2023/TRABALHO_APRESENTACAO_EV185_MD1_ID9137_TB2
- [9] CF-SPM. O Método de Singapura no Ensino da Matemática. Centro de Formação, março de 2025. Disponível em: <https://cf.spm-ram.org/2025/03/17/o-metodo-de-singapura-no-ensino-da-matematica-4/>
- [10] GRUPO DRUMMOND. O que é o Método de Cingapura e como ele mudou o ensino de Matemática. Disponível em: <https://drummond.com.br/o-que-e-o-metodo-de-cingapura-e-como-ele-mudou-o-ensino-de-matematica/>
- [11] INSTITUTO ALFA E BETO. Especialista explica o Método de Singapura. Dezembro de 2024. Disponível em: <https://www.alfaebeto.org.br/especialista-do-instituto-alfa-e-beto-explica-o-metodo-de-singapura/>
- [12] TEMPO.COM. O Método Singapura: transformando o ensino da matemática com uma abordagem inovadora. Dezembro de 2023. Disponível em: <https://www.tempo.com/noticias/actualidade/o-metodo-singapura-transformando-o-ensino-da-matematica-com-uma-abordagem-inovadora.html>
- [13] EDUCATION ESTONIA. PISA 2022: Estonia consistently among the world's best. 2024. Disponível em: <https://www.educationestonia.org/estonias-pisa-2022-results-consistently-among-the-worlds-best/>
- [14] NCEE — National Center on Education and the Economy. Building World-Class Learning Systems: Estonia and Finland. 2021. Disponível em: <https://ncee.org/building-world-class-learning-systems-estonia-and-finland/>
- [15] OECD. PISA 2022 Results — Country Notes: Finland. Paris: OCDE, 2023. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/finland_6991e849-en.html
- [16] OUAKRIM-SOIVIO, N.; KUPANINEM, S. Beyond PISA: Building a World-Class Learning System in Finland. University of Helsinki / NCEE, 2021
- [17] NÚCLEO DO CONHECIMENTO. Educação financeira nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 2020. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/matematica/educacao-financeira>
- [18] REVISTA EDUCAÇÃO PÚBLICA (Cecierj). Como a Educação Financeira pode impactar na qualidade de vida e no futuro dos alunos. 2025. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/6/como-a-educacao-financeira-pode-impactar-na-qualidade-de-vida-e-no-futuro-dos-alunos>
- [19] REVISTA PDEMAT (PUC-SP). Educação Financeira Escolar e Sustentável: práticas nos anos iniciais

do Ensino Fundamental. Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) / Duque de Caxias. 2024. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/pdemat/article/view/61922>

- [20] REVISTA JOVENS PESQUISADORES (UNISC). Educação Financeira: um relato de experiência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. v. 11, n. 2, p. 32-44, 2021. Disponível em: <https://seer.unisc.br/index.php/jovenspesquisadores/article/view/16810>
- [21] REVISTA IBERO-AMERICANA (REASE). Educação financeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental: pesquisa de campo em escolas municipais. São Paulo, v. 10, n. 06, jun. 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/download/14580/7445/31279>
- [22] PERIODICOS UFFS. A influência da Educação Financeira na vida das crianças. Revista de Ciências Humanas e Sociais. 2022. Disponível em: <https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/RIS/article/download/13288/8695/>
- [23] HARTMANN, A. L. B. et al. A Educação Financeira no Brasil e em Portugal: percursos e reflexões. Quadrante: Revista de Investigação em Educação Matemática, v. 33, n. 1, p. 112-132. Disponível em: <https://quadrante.apm.pt/article/download/35191/25495/165355>
- [24] DESTEFANI, S. M. Educação Financeira na Infância. Revista de Educação do Estado de Mato Grosso (REPS), UNEMAT, 2014. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/rep/article/download/9722/5995>
- [25] COSTA, A. E. A. da. Educação financeira na educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental: uma pesquisa exploratória. TCC de Graduação. Universidade Católica de Brasília, novembro de 2019.
- [26] PORVIR. Educação financeira: da BNCC para o dia a dia do estudante. Junho de 2024. Disponível em: <https://porvir.org/educacao-financeira-bncc-dia-a-dia-estudante/>
- [27] A+EDUCAÇÃO. Educação financeira BNCC: o que diz o documento? 2022. Disponível em: <https://www.amaiseducacao.com.br/educacao-financeira-bncc-o-que-diz-a-base/>
- [28] SICOOB EXECUTIVO. Educação financeira entra na grade de ensino das escolas. Disponível em: <https://www.sicoobexecutivo.com.br/ns/educacao-financeira-entra-na-grade-de-ensino-das-escolas/>
- [29] IEDE — Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais. O cenário do ensino de matemática no Brasil: o que dizem os indicadores nacionais e internacionais. 2023. Disponível em: https://portaliede.org.br/wp-content/uploads/2023/12/lede_O_cenario_do_ensino_matematica_no_Brasil.pdf
- [30] MELHOR ESCOLA. Metodologia de ensino: veja as mais utilizadas no Brasil. Disponível em: <https://www.melhorescola.com.br/artigos/metodologia-de-ensino-veja-quais-sao-as-mais-utilizadas-no-brasil>